

Bruchrechnung — alles auf einen Blick

Thema: Bruchrechnung · Stand: 19.09.2026

Das Wichtigste in Kürze

Ein **Bruch** beschreibt einen Teil eines Ganzen. Der **Zähler** sagt, wie viele Teile du hast, der **Nenner**, in wie viele gleich große Teile das Ganze zerlegt wurde.

Merke: Durch null darf man nie teilen — der Nenner eines Bruchs ist deshalb immer ungleich 0.

Brüche erweitern und kürzen

Beim **Erweitern** multiplizierst du Zähler und Nenner mit derselben Zahl, beim **Kürzen** teilst du beide durch dieselbe Zahl. Der Wert des Bruchs ändert sich dabei nicht.

- Erweitern: $2/3 = 4/6$ (mit 2 erweitert)
- Kürzen: $12/18 = 2/3$ (durch 6 gekürzt)
- Gekürzt ist ein Bruch, wenn Zähler und Nenner keinen gemeinsamen Teiler mehr haben

Brüche addieren und subtrahieren

1. Bringe die Brüche auf den **gleichen Nenner** (Hauptnenner).
2. Addiere bzw. subtrahiere nur die **Zähler**, der Nenner bleibt.
3. Kürze das Ergebnis, wenn möglich.

Rechenart	Regel	Beispiel
Addieren	gleicher Nenner, Zähler addieren	$1/4 + 2/4 = 3/4$
Subtrahieren	gleicher Nenner, Zähler subtrahieren	$5/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$
Multiplizieren	Zähler · Zähler, Nenner · Nenner	$2/3 \cdot 3/5 = 6/15 = 2/5$
Dividieren	mit dem Kehrbuch multiplizieren	$1/2 : 3/4 = 1/2 \cdot 4/3 = 2/3$

Gemischte Zahlen

Eine gemischte Zahl wie $2 \frac{1}{3}$ besteht aus einer ganzen Zahl und einem Bruch. Zum Rechnen wandelst du sie in einen **unechten Bruch** um: $2 \frac{1}{3} = (2 \cdot 3 + 1)/3 = 7/3$.

| Typische Fehler

- Beim Addieren die Nenner mitaddieren ($\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \neq \frac{2}{8}$)
- Beim Dividieren den Kehrbruch vergessen
- Das Ergebnis nicht gekürzt

| Checkliste vor der Klausur

- ☒ Ich kann Brüche erweitern und kürzen
- ☒ Ich kann Brüche addieren und subtrahieren
- ☐ Ich kann Brüche multiplizieren und dividieren
- ☐ Ich kann gemischte Zahlen umwandeln

| Übungsbeispiel

Berechne $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ und gib das Ergebnis als gemischte Zahl an.

Hauptnenner: 12

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12}$$

$$\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1 \frac{7}{12}$$